

P2P Conflict Resolution Engine

For **CHAIN POKER GENESIS**, the **P2P Conflict Resolution Engine (PCRE)** is an independent subsystem responsible for ensuring that every node in the network reaches the exact same deterministic game state, even in the presence of network latency, packet loss, node disconnections, or malicious attempts to manipulate the game.

Objective

Resolve any divergence between nodes while preserving:

- Ledger immutability
 - Table state integrity
 - Fairness among players
 - Deterministic protocol execution
-

Core Responsibilities

1. Conflict Detection

Automatically detects:

- Out-of-order actions
 - Duplicate actions
 - Conflicting actions
 - Invalid timestamps
 - State hash mismatches
 - Temporary forks in the game event ledger
-

2. Conflict Classification

Every detected conflict is assigned a specific category, such as:

- Synchronization Conflict
- Latency Conflict
- Duplicate Submission Conflict
- State Conflict
- Cryptographic Conflict

- Consensus Conflict
 - Malicious Node Conflict
-

3. Evidence Prioritization

The engine never resolves conflicts based solely on message arrival time.

Instead, it follows a deterministic hierarchy of evidence:

1. Valid digital signature
 2. Sequence number
 3. Previous verified state
 4. Event block hash
 5. Validator node consensus
 6. Logical timestamp
 7. Physical timestamp (last resort)
-

4. Game Consensus

Whenever disagreement exists between nodes:

All nodes recompute the game state from the latest valid checkpoint.

If every node reaches the same result:

State Accepted

Otherwise:

A validation consensus round is initiated.

5. Deterministic Replay

The engine can reconstruct the entire game exclusively from:

- Events
- Hashes
- Digital signatures
- Poker engine rules

No external information is ever required.

6. Safe Rollback

When a conflict is detected:

- Identify the last valid state.
- Discard only invalid events.
- Replay all remaining valid events.

The event history is never modified.

Only deterministic state recalculation is performed.

7. Malicious Behavior Detection

The engine detects:

- Double signing
 - Double actions
 - State tampering
 - Message manipulation
 - Replay attacks
 - Clock manipulation
 - Ledger forks
 - Event censorship
-

8. Automatic Penalties

Depending on the severity of the violation, the protocol may apply:

- Warning
 - Reputation reduction
 - Reward reduction
 - Temporary exclusion
 - Validator removal
 - Permanent reputation record in the network ledger
-

Simplified Workflow

Event Received



Cryptographic Verification



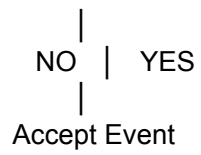
Sequence Validation



Hash Comparison



Conflict Detected?



Classify Conflict



Evaluate Evidence



Validator Consensus



Resolve Conflict



Update Ledger



Propagate Final State

Integration with the Genesis Architecture

The **P2P Conflict Resolution Engine** interacts with:

- **Texas Hold'em Rules Engine** – Verifies that every action complies with the official game rules.
 - **Genesis Virtual Machine (GVM)** – Deterministically recalculates the game state.
 - **Communication Engine** – Manages message ordering, acknowledgments, and retransmissions.
 - **Private Event Ledger** – Provides the immutable event history required for deterministic replay.
 - **Validator Node Network** – Executes distributed consensus whenever discrepancies arise.
 - **Reputation and Incentive System** – Applies rewards or penalties according to node behavior.
-

Fundamental Principles

- Absolute determinism
- Consensus without central authority
- Cryptographic evidence over trust
- Event-sourced state reconstruction
- Automatic state recovery
- Byzantine fault tolerance within protocol-defined limits
- Fully immutable and auditable event history

The **P2P Conflict Resolution Engine** is one of the core protocol components of **CHAIN POKER GENESIS**, alongside the Rules Engine, the Genesis Virtual Machine (GVM), the Communication Engine, and the Event Ledger. Together, these components ensure that every game converges to a single, globally consistent, and cryptographically verifiable state across the entire peer-to-peer network.

Para **CHAIN POKER GENESIS**, el **Motor de Resolución de Conflictos P2P (P2P Conflict Resolution Engine - PCRE)** debería ser un motor independiente encargado de garantizar que toda la red alcance el mismo estado determinista de una partida, incluso cuando existan latencia, pérdida de paquetes, nodos desconectados o intentos de manipulación.

Objetivo

Resolver cualquier divergencia entre nodos sin comprometer:

- La inmutabilidad del historial.

- La integridad del estado de la mesa.
 - La equidad entre jugadores.
 - El determinismo del protocolo.
-

Funciones principales

1. Detección de conflictos

Detecta automáticamente:

- acciones recibidas fuera de orden
 - acciones duplicadas
 - acciones contradictorias
 - timestamps inválidos
 - hashes distintos del estado
 - forks temporales del ledger de la partida
-

2. Clasificación del conflicto

Cada conflicto recibe un tipo.

Por ejemplo:

- Conflicto de sincronización
 - Conflicto de latencia
 - Conflicto de doble envío
 - Conflicto de estado
 - Conflicto criptográfico
 - Conflicto de consenso
 - Conflicto por nodo malicioso
-

3. Priorización de evidencia

Nunca decide por tiempo de llegada.

Decide utilizando una jerarquía de evidencia.

Por ejemplo:

1. Firma digital válida.
2. Número de secuencia.
3. Estado anterior.

4. Hash del bloque de eventos.
 5. Consenso de nodos verificadores.
 6. Timestamp lógico.
 7. Timestamp físico (último recurso).
-

4. Consenso de partida

Cuando existe desacuerdo entre nodos:

Todos calculan nuevamente el estado desde el último checkpoint válido.

Si todos obtienen el mismo resultado:

Estado aceptado.

Si no:

Se inicia una ronda de validación.

5. Reproducción determinista

El motor puede reconstruir toda la partida únicamente utilizando:

- eventos
- hashes
- firmas
- reglas del motor

Nunca utiliza información externa.

6. Rollback seguro

Si aparece un conflicto:

Se identifica el último estado válido.

Se descartan únicamente los eventos inválidos.

Se vuelven a ejecutar los eventos restantes.

No existe edición del historial.

Solo recalculación.

7. Detección de comportamiento malicioso

Detecta:

- doble firma
 - doble acción
 - modificación del estado
 - mensajes alterados
 - replay attacks
 - manipulación del reloj
 - creación de forks
 - censura de eventos
-

8. Penalización automática

Dependiendo de la gravedad:

- advertencia
 - reducción de reputación
 - pérdida de recompensas
 - exclusión temporal
 - expulsión como nodo verificador
 - reporte permanente al ledger de reputación
-

Flujo simplificado

Evento recibido

↓

Verificación criptográfica

↓

Validación de secuencia

↓

Comparación de hashes

↓

¿Existe conflicto?

NO | SI
|
Aceptar evento

↓

Clasificar conflicto

↓

Consultar evidencia

↓

Consenso de validadores

↓

Resolver

↓

Actualizar ledger

↓

Propagar estado final

Integración con la arquitectura de Genesis

El Motor de Resolución de Conflictos P2P interactúa con:

- **Motor de Reglas de Texas Hold'em:** valida que las acciones respeten las reglas del juego.
- **Máquina Virtual Genesis (GVM):** recalcula el estado determinista de la partida.
- **Motor de Comunicaciones:** gestiona retransmisiones, confirmaciones y orden de mensajes.
- **Ledger privado de eventos:** obtiene el historial inmutable para reconstrucción.
- **Red de nodos validadores:** ejecuta el consenso cuando hay discrepancias.

- **Sistema de reputación e incentivos:** aplica recompensas o sanciones según el comportamiento de los nodos.

Principios fundamentales

- Determinismo absoluto.
- Consenso sin autoridad central.
- Evidencia criptográfica por encima de la confianza.
- Resolución basada en eventos (event sourcing).
- Recuperación automática del estado.
- Tolerancia a fallos bizantinos hasta el límite definido por el protocolo.
- Historial inmutable y completamente auditable.

Este motor se convierte en uno de los componentes nucleares de CHAIN POKER GENESIS, junto con el Motor de Reglas, la GVM, el Motor de Comunicaciones y el Ledger de Eventos, proporcionando la capacidad de mantener una única versión consistente de cada partida en toda la red P2P.